

Malla suave (TET10) en FEBio: validación

Fecha: 2026-09-24. spinpy 0.2.0, FEBio 4.5.0 (FEBio Studio 2). Código: `spinpy/febio.py`, `spinpy/escribe.escribir_febio_ensayo`, `spinpy/solido.malla_tet10`. Pruebas repetibles: bloque 27 (`tests/test_27_febio_tet10.py`).

Los tiempos de esta carpeta se midieron con la CPU al 100 % por procesos ajenos y FEBio limitado a 4 hilos: **no sirven para calibrar el modelo de tiempos** (`tiempos.py`).

1. Lo que se verificó con tolerancia declarada antes de medir

prueba	tolerancia	resultado
Orden de nodos TET10 de FEBio (un elemento, campo cuadrático exacto)	1e-6	3,9e-10 con el orden C3D10
Orden erróneo detectado (intermedios permutados)	aborta o > 1e-2	FEBio aborta (jacobiano negativo)
Bloque macizo, $E_{app} = E_s$	1e-6	hex8 1,1e-9 · TET10 1,5e-9
Bloque macizo, fuerza por integral de volumen	1e-6	$\leq 5e-9$
Giroide 12^3 , FEBio hex8 = app (E_{app} , p99 superficie, Pistoia, vm_{p99})	1e-6	$\leq 1,7e-9$
Escritor general hex8 = escritor validado (sin FEBio)	líneas iguales	iguales (fuerza, empujado, plato)
Homogeneización bloque macizo, KUBC y SUBC = D isótropo	1e-6	8,6e-11 y 1,6e-9
Homogeneización periódica hex8 = <code>elastic.homogeneizar</code> (giroide 6^3)	1e-6	1,6e-10
Estadísticos ponderados con pesos iguales = funciones de siempre	bit a bit	bit a bit

EN PALABRAS SENCILLAS

FEBio entiende los tetraedros cuadráticos en el mismo orden en que los escribe spinpy, y un bloque macizo sale exacto con los dos tipos de malla. Lo validado para los ladrillos sigue valiendo.

2. Dos errores encontrados en `solido.malla_tet10` (ya corregidos)

- Los poros cerrados se rellenaban.** PyMeshFix borra por defecto todas las cáscaras de la superficie menos la mayor (`remove_smallest_components=True`), así que la pared de una cavidad que no toca las caras del cubo desaparecía y tetgen la mallaba maciza. Medido en la cavidad esférica a 16^3 : la malla tenía el volumen del cubo entero (+3,4 %). Ahora se conservan las cáscaras, tetgen numera las regiones (`regionattrib`) y se quitan las que la máscara dice que son poro (voto por volumen de cada región). Afectaba también a la exportación TET10 que ya existía.
- La corrección de volumen necesitaba tapas exactas.** Al desplazar la superficie por su normal, las tapas se metían hacia dentro y tetgen abortaba (violación de segmento). Los vértices de las tapas vuelven ahora a su plano exacto, el desplazamiento se calcula con el área libre y la orientación es la saliente del sólido (con `auto_orient_normals` la pared de un poro quedaba mirando al hueso y la corrección engordaba el sólido).

Y uno en el post-proceso nuevo: los nodos vienen de marching cubes en float32 y el techo quedaba a 4e-7 mm de su plano en el VOI de H4; se devuelven a su plano exacto antes de buscar base y techo.

3. Pérdida de volumen del suavizado (VOI proximal de H4)

n	sin corrección	con corrección	TET10	GDL
48	-6,8 %	-0,15 %	179 k	1,0 M

n	sin corrección	con corrección	TET10	GDL
64	-3,5 %	-0,05 %	350 k	1,9 M

El signo depende de la estructura: el suavizado encoge lo convexo y agranda lo cóncavo; en la cavidad esférica el sólido **gana** un 3,3 %. El umbral de reservas (`febio.PERDIDA_VOLUMEN_MAX_PCT = 3 %`) se declaró antes de medir.

4. Cavidad esférica: ¿converge el pico con malla suave?

Cubo de 1 mm con cavidad central de radio 0,2 mm, ensayo de la app (1 MPa, deslizante). Referencia: el mismo problema con TET10 sobre la **esfera analítica**, a dos refinamientos. Goodier (medio infinito) da $vm/\sigma_0 = 1,981$; el problema finito, 2,128 (+7,4 %, sección neta menor).

Predicciones escritas antes de correr (cabecera de `cavidad.py`) y resultado:

	predicción	resultado
P1 referencia convergida	pico $\leq 1 %$, $E \leq 0,1 %$ entre refinamientos	cumple : +0,53 % y -0,013 %
P2 pico TET10 $\rightarrow$ referencia	$\leq 3 %$ a la mayor n	falla
P3 p99 superficie TET10	$\leq 3 %$ a la mayor n	falla (+7,2 %)
P4 E_app TET10	$\leq 1 %$	cumple (-0,12 %)

Pico de von Mises en la pared (referencia 2,128):

n (r/h)	hex8	TET10 (Taubin 20)	Taubin 60	Taubin 120
16 (3,2)	-13,4 %	+1,7 %		
24 (4,8)	-8,7 %	+5,2 %		
32 (6,4)	-11,8 %	-1,1 %	-4,3 %	-5,5 %
40 (8,0)	+1,5 %	+12,1 %	+0,5 %	-0,8 %

Cavidad esférica ($r = 0,2 L$), ensayo de la app: el pico no converge con ninguna de las dos mallas

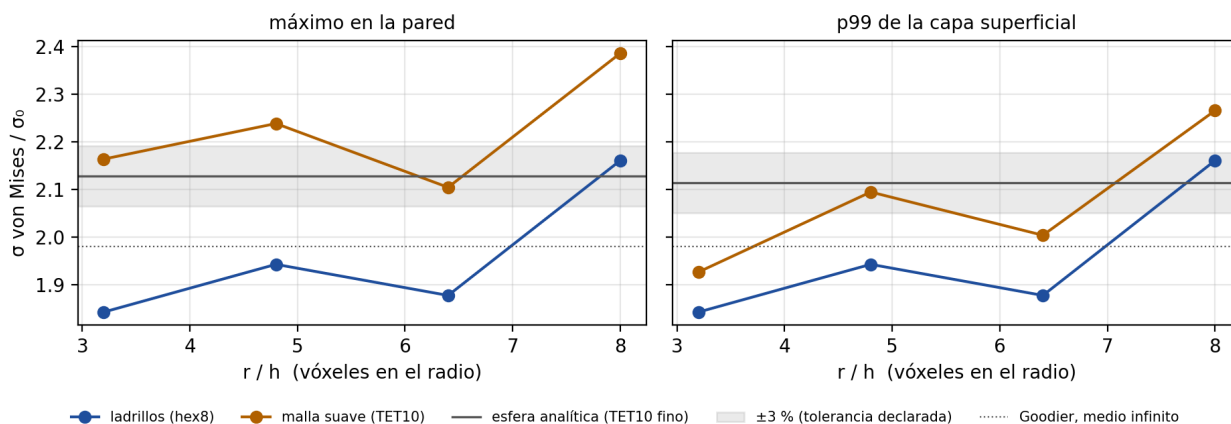


Figura 1. Pico (izquierda) y p99 de la capa superficial (derecha) de von Mises en la pared de la cavidad, normalizados por la tensión aplicada, frente a los vóxeles en el radio. La banda gris es $\pm 3 %$ alrededor de la referencia analítica (tolerancia declarada antes de medir); la línea de puntos, Goodier en medio infinito.

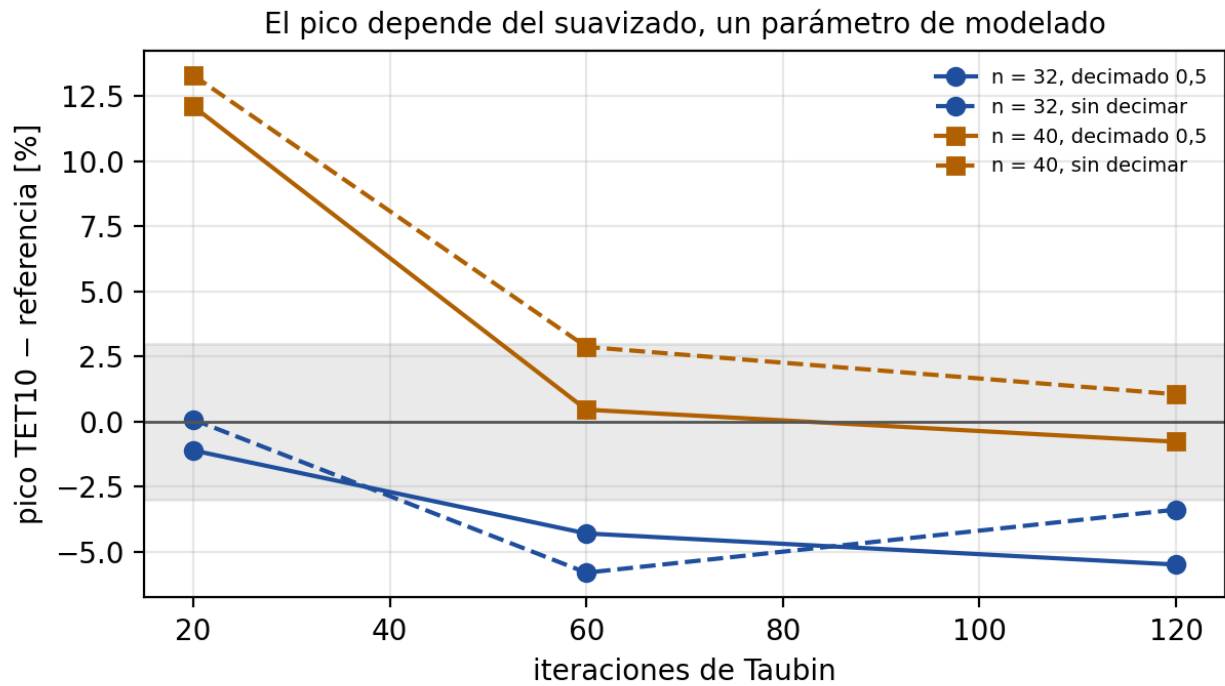


Figura 2. Pico de la malla suave frente a la referencia según las iteraciones de Taubin, con y sin decimado, a 32^3 y 40^3 .

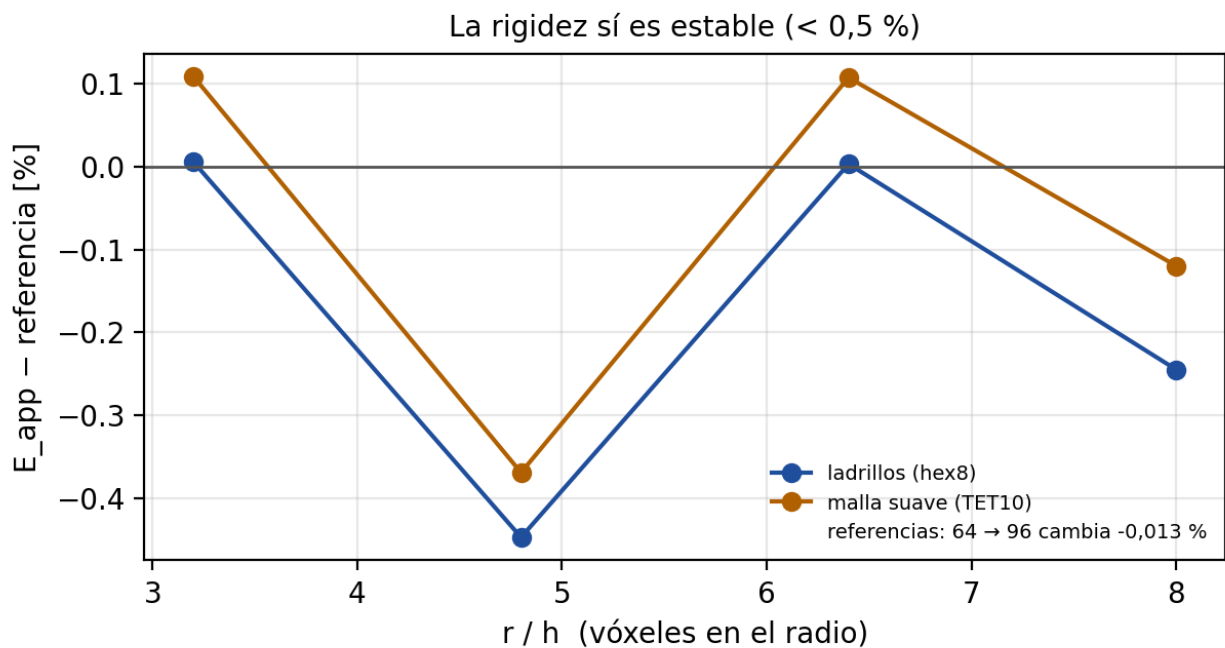


Figura 3. E_{app} de ladrillos y malla suave frente a la referencia. Las dos mallas oscilan juntas porque el volumen de la esfera vóxelizada cambia con n (la malla suave se corrige al volumen de vóxeles); ninguna se aparta más de $0,5\%$.

Conclusión. Con los parámetros por omisión la malla suave **no hace converger el pico** en este caso: oscila como el de los ladrillos. Con un número fijo de iteraciones de Taubin la rugosidad que queda escala con el vóxel, así que su concentración de tensiones no baja al refinar. Más suavizado acerca el pico a la referencia en $n = 40$ ($+0,5\%$ / $-0,8\%$) pero lo aleja en $n = 32$ (-4% / -6%): el resultado depende en varios puntos de un parámetro de modelado. E_{app} no ($< 0,2\%$). La malla suave quita los escalones, pero **su borde sigue siendo una de muchas superficies compatibles con la imagen**; no responde por sí sola a la objeción de regularidad para el pico.

EN PALABRAS SENCILLAS

Alisar la superficie no basta para que la tensión máxima deje de depender de la malla. La rigidez sí sale estable.

Datos: `resultados/cavidad.jsonl`; registros de consola en `cavidad*.log`. Figuras: `python comparativa_febio_tet/figuras_tet.py`.

5. VOI proximal de H4 a 32³

Ensayo de la app (1 MPa, deslizante, 20 GPa), desde la línea de comandos (`python -m spinpy.febio`), las dos mallas sobre la MISMA máscara remuestreada a 32³ (Tb.Th/h $\approx$ 2).

magnitud	app (hex8)	FEBio hex8	FEBio TET10
E_app, definición de la app (media de nodos del techo)	699,77 MPa	699,77 MPa (Δ 8,7·10 ⁻⁸)	—
E_app, techo ponderado por área	—	766,05 MPa	337,25 MPa
p99 de von Mises en la superficie	27,10 MPa	27,10 MPa	62,47 MPa
σ de fallo (Pistoia)	6,62 MPa	6,62 MPa	3,85 MPa
volumen frente a los vóxeles portantes	100 %	100 %	-3,6 % (con corrección)
equilibrio de fuerzas (dF)	—	1,8·10 ⁻¹⁰	1,6·10 ⁻⁷
no lineal, fuerza a 1 MPa, frente al lineal	—	-13,8 %	no converge

Con ladrillos, FEBio reproduce la app (8,7·10⁻⁸ en E_app con la misma definición). Las dos definiciones de E_app difieren un 9 % en este VOI: los voladizos del techo se hunden más que el resto, y la media simple de nodos los pesa distinto que la integral por área. Por eso la tabla de la aplicación compara la implementación con la definición de la app y la malla con la integral por área.

A 32³ la malla suave no es fiable en hueso real. Sobre la misma máscara, la malla TET10 es 2,3 veces más blanda que la de ladrillos, concentra 2,3 veces más tensión en la superficie y falla (Pistoia) a un 58 % de la carga. A 32³ los puntales tienen unos dos vóxeles de espesor: el suavizado los estrecha en cuellos, y la corrección de volumen, que desplaza TODA la superficie por igual, repone el volumen perdido en otros sitios pero no el de los cuellos (queda además un -3,6 %, por encima del umbral de reservas). Es la misma tendencia que a 24³, donde la malla suave salió 33 veces más blanda. En la cavidad esférica, un sólido denso sin puntales, esto no ocurre (§4).

El no lineal con fuerza impuesta a 1 MPa sobre la malla TET10 **no converge**: tras 70 minutos y 14 recortes de paso, el incremento de desplazamiento de Newton llegaba a 223 mm en un VOI de 1,6 mm de lado y el residuo crecía. Los cuellos se comportan como un mecanismo casi libre en grandes desplazamientos, algo que el problema lineal no ve.

Consecuencia práctica. La comparación ladrillos frente a malla suave en hueso real tiene que hacerse a 48³ o más ($\approx$ 7 GB de memoria con TET10), que queda pendiente. Mientras, la ventana de la aplicación avisa cuando se pide malla suave por debajo de 48³.

Un tercer fallo encontrado y corregido. Con TET10 el lineal a la carga menor se declaraba no convergido: la solución había convergido en la tercera iteración (energía 10⁻²², desplazamiento 5·10⁻¹⁴ relativos), pero el residuo se estancó en 2,3·10⁻¹² relativo, el piso de redondeo con 360 000 GDL, por encima de la tolerancia 10⁻¹²; FEBio agotó las 50 reformas en 9 minutos. Con TET10 la tolerancia de residuo es ahora 10⁻¹⁰ (`escribe.RTOL`); con hex8 sigue la validada.

EN PALABRAS SENCILLAS

Con ladrillos, FEBio y la app dan lo mismo. Con la malla suave, a una resolución en la que las trabéculas tienen dos vóxeles de grosor, el suavizado las adelgaza y el hueso sale más del doble de blando: hay que mallar más fino para que la comparación diga algo.